

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
СТРУКТУРИРОВАННЫХ МЕТАДААННЫХ ИЗ АВТОРЕФЕРАТОВ
ДИССЕРТАЦИЙ НА ОСНОВЕ ГИБКИХ ПОДХОДОВ

Барков Даниил
М05-512д

Контекст

В рамках наукометрических исследований, основанных на общедоступных научных публикациях, требуется оперировать различной информацией:

Контекст

В рамках наукометрических исследований, основанных на общедоступных научных публикациях, требуется оперировать различной информацией:

- название работы

Контекст

В рамках наукометрических исследований, основанных на общедоступных научных публикациях, требуется оперировать различной информацией:

- название работы
- код специальности

Контекст

В рамках наукометрических исследований, основанных на общедоступных научных публикациях, требуется оперировать различной информацией:

- название работы
- код специальности
- ФИО автора работы
- ФИО научного руководителя
- ФИО рецензентов

Контекст

В рамках наукометрических исследований, основанных на общедоступных научных публикациях, требуется оперировать различной информацией:

- название работы
- код специальности
- ФИО автора работы
- ФИО научного руководителя
- ФИО рецензентов
- список применяемых источников

Контекст

В рамках наукометрических исследований, основанных на общедоступных научных публикациях, требуется оперировать различной информацией:

- название работы
- код специальности
- ФИО автора работы
- ФИО научного руководителя
- ФИО рецензентов
- список применяемых источников

МЕТАДААННЫЕ

Контекст

В современной практике такие данные являются атрибутами научной работы, ассоциированными в системе публикаций

- **DOI**
- Публикатор
- Ссылки
- Дата
- Авторы

В совокупности легк- общедоступная информация о публикуемой научной работе являлся...

Контекст

В современной практике такие данные являются атрибутами научной работы, ассоциированными в системе публикаций

- **DOI**
- Публикатор
- Ссылки
- Дата
- Авторы

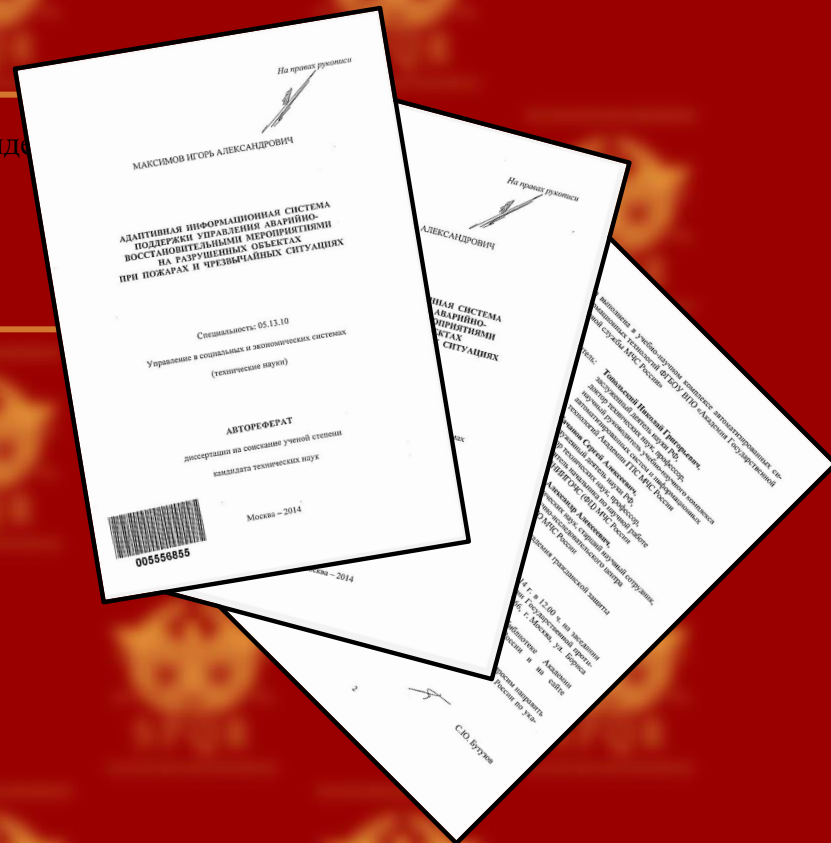
Вместо того, чтобы искать информацию о публикуемой научной работе являлся сам печатный экземпляр данной работы

Контекст

Сохранившиеся документы были отсканированы и сохранены в виде растрового графического изображения каждой страницы

Контекст

Сохранившиеся документы были отсканированы и сохранены в виде растрового графического изображения каждой страницы



Проблема

Для исчерпывающего анализа необходимо обработать огромное количество документов

adaptnaya-informatsionnaya-sistema-podderzhki-upravleniya-avariino-vostanovitelnyimi-merop.pdf	3 250 705	3 033 798
adaptnaya-sistema-menedzhmenta-kachestva-predpriyatiya-dorozhno-stroitelnoi-otrasli.pdf	1 137 547	1 088 880
adaptivnoe-upravlenie-deyatelnostyu-mnogoprofilnogo-predpriyatiya.pdf	1 204 955	1 153 232
adaptivnoe-upravlenie-kachestvom-predmetnoi-podgotovki-v-tekhnicheskoy-vuze-na-osnove-kompet.pdf	4 947 624	4 792 943
adaptivnoe-upravlenie-kadrovoy-politiko-predpriyatiya.pdf	743 911	703 440
adaptivnoe-upravlenie-v-sisteme-nepriyemno-obrazovaniya-na-osnove-kompetentnostnogo-podkho.pdf	2 359 660	2 266 377
adaptivnye-ekonomicheskie-mekhanizmy-upravleniya-vuzom-v-usloviyakh-rynka.pdf	1 301 396	1 242 540
adaptivnye-mekhanizmy-funktsionirovaniya-sistemy-kachestva-v-organizatsii.pdf	273 159	211 990
adaptivnye-mekhanizmy-otsenki-i-ranzhirovaniya-v-sisteme-upravleniya-predpriyatiem.pdf	277 675	214 572
aktivnoe-upravlenie-kollektivnymi-investitsiyami-na-osnove-otsenok-robnosti.pdf	2 834 488	2 684 097
algoritmicheskaya-model-upravleniya-biznes-protsessom-ekspluatatsii-tekhnicheskikh-sredstv-r.pdf	1 519 539	1 454 606
algoritmizatsiya-postroeniya-soglasovannykh-raspisanii-funktsionirovaniya-mnogogentnykh-sis.pdf	1 709 987	1 610 509
algoritm-upravleniya-informatsionnymi-resursami-regionalnogo-muzeya-i-metody-restavratsii-iz.pdf	1 447 901	1 376 497
algoritmy-avtomatizirovannogo-kontrolya-uspevnosti-i-formirovaniya-informatsionno-obrazova.pdf	304 448	234 591
algoritmy-i-metodiki-analiza-informatsii-v-sisteme-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya.pdf	1 824 266	1 725 646
algoritmy-metody-i-programmnye-sredstva-intellektualnoi-podderzhki-prinyatiya-upravlencheski.pdf	625 016	598 995
analiticheskaya-funktsiya-upravleniya-v-proizvodstvennykh-sistemakh-na-priemere-predpriyati.pdf	1 117 575	1 064 935
analiticheskaya-informatsionnaya-sistema-otsenki-innovatsionnogo-potentsiala-tekhnicheskogo-.pdf	933 887	705 767
analiticheskaya-sistema-kompleksnoi-otsenki-ekologicheskoi-bezopasnosti-promyshlennykh-predp.pdf	1 666 845	1 572 929
analiticheskaya-sistema-otsenki-professionalnoi-prigodnosti-vypusnikov-vuza-na-osnove-gibri.pdf	1 650 177	1 590 764
analiticheskoe-planirovaniye-kak-osnova-informatsionnykh-tehnologii-proizvodstvennogo-menedz.pdf	446 707	373 940
analiticheskoe-planirovaniye-v-strukture-proizvodstvennogo-menedzhmenta.pdf	875 781	715 920
analiz-i-otsenka-riskov-pozhamoi-opasnosti-promyshlennykh-obektov.pdf	761 102	704 924
analiz-i-ratsionalizatsiya-informatsionnykh-protsessov-v-sisteme-upravleniya-marketingom-na-.pdf	846 264	744 818
analiz-i-sintez-integrirovannykh-informatsionno-upravlyayushchikh-sistem-raspredelenno-tip.pdf	1 222 995	1 049 444
analiz-i-sintez-mekhanizmov-sbalansirovannogo-razvitiya-banka.pdf	525 774	492 985
analiz-otsenka-i-optimizatsiya-sistemy-menedzhmenta-kachestva-avto servisnykh-regionalnykh-pr.pdf	972 416	921 741
analiz-sostoyaniya-prognozirovaniye-i-ratsionalnoe-upravlenie-sotsialnoi-sistemoi-gorodskogo-.pdf	5 700	2 482
analiz-vosproizvodstvennykh-protsessov-makroekonomicheskoi-sistemy-na-osnove-dinamicheskikh-.pdf	1 135 671	1 098 682
antikirizisnoe-upravlenie-predpriyatiyami-regionalnyi-aspekt.pdf	1 149 348	1 001 879
antikirizisnyi-menedzhment-v-sisteme-upravleniya-rossiiskimi-predpriyatiyami-sotsialno-trudov.pdf	908 864	801 973
avtomatizatsiya-funktsionirovaniya-i-proektirovaniya-sistem-otsenki-kachestva-podgotovki-spe.pdf	5 700	2 480
avtomatizatsiya-protsessov-upravleniya-kachestvom-v-sisteme-pravovoi-podgotovki-vuzov-mvd-ro.pdf	982 949	794 522
avtomatizatsiya-razrabotki-upravlencheskikh-reshenii-v-sotsialno-ekonomicheskikh-sistemakh-n.pdf	1 321 676	1 275 978
avtomatizatsiya-upravlencheskogo-ucheta-nelyudskoi-obrazovatelnoi-deyatelnosti-podrazdel.pdf	957 572	910 748
avtomatizatsiya-upravleniya-protsessami-energoberazheniya-v-organizatsiyakh-byudzhetoj-sfe.pdf	5 700	2 481
avtomatizirovannaya-informatsionnaya-sistema-podderzhki-operativnogo-kategorirovaniya-passaz.pdf	729 176	549 556
avtomatizirovannaya-informatsionnaya-sistema-tekhniko-ekonomicheskogo-ucheta-lineinykh-scoru.pdf	282 697	236 619
avtomatizirovannaya-obuchayushchaya-sistema-s-rasshirennymi-funktsiyami-testovogo-kontrolya-.pdf	379 383	322 777
avtomatizirovannaya-podgotovka-elektronnykh-obrazovatelnykh-resursov.pdf	295 760	247 109
avtomatizirovannaya-sistema-distantsionnogo-obucheniya-voennogo-vuza.pdf	1 009 733	956 220
avtomatizirovannaya-sistema-formirovaniya-uchebnykh-planov-s-protseduroi-vychisleniya-kredit.pdf	355 502	306 603
avtomatizirovannaya-sistema-monitoringa-sotsialno-ekonomicheskoi-sfery-regiona-na-osnove-tek.pdf	1 032 295	976 772
avtomatizirovannaya-sistema-podderzhki-prinimaemykh-ekonomicheskikh-reshenii-pri-razrabotke-.pdf	1 350 331	1 295 441
avtomatizirovannaya-sistema-nodlerzhki-iniatsiva-reshenii-uchilast-toroplich-kreditnyim-da.pdf	1 762 610	1 213 306

Проблема

Для исчерпывающего анализа необходимо обработать огромное количество документов. Приходится привлекать человеческий труд

● адаптивная-информационная-система-поддержки-управления-аварино-восстановительными-мероп.pdf	3 250 705	3 033 798
● адаптивная-система-менеджмента-качества-предприятии-дорожно-строительной-отрасли.pdf	1 137 547	1 088 880
● адаптивное-управление-деятельностью-многопрофильного-предприятия.pdf	1 204 955	1 153 232
● адаптивное-управление-качеством-предметной-подготовки-в-техническом-вузе-на-основе-компет.pdf	4 947 624	4 792 943
● адаптивное-управление-кадровой-политикой-предприятия.pdf	743 911	703 440
● адаптивное-управление-в-системе-непрерывного-образования-на-основе-компетентностного-подхо.pdf	2 359 660	2 266 377
● адаптивное-экономическое-механизмы-управления-взлом-в-условиях-рынка.pdf	1 301 396	1 242 540
● адаптивные-механизмы-функционирования-системы-качества-в-организации.pdf	273 159	211 990
● адаптивные-механизмы-отсеки-и-ранжирования-в-системе-управления-предприятием.pdf	277 675	214 572
● активное-управление-коллективными-инвестициями-на-основе-отсеков-робастности.pdf	2 834 488	2 684 097
● алгоритмическая-модель-управления-бизнес-процессом-эксплуатации-технических-средств-в.pdf	1 519 539	1 454 606
● алгоритмизация-построения-согласованных-расписаний-функционирования-многоагентных-сис.pdf	1 709 987	1 610 509
● алгоритм-управления-информационными-ресурсами-регионального-музея-и-методы-реставрации-из.pdf	1 447 901	1 376 497
● алгоритмы-автоматизированного-контроля-успешности-и-формирования-информационно-образова.pdf	304 448	234 591
● алгоритмы-и-методики-анализа-информации-в-системе-управления-качеством-образования.pdf	1 824 266	1 725 646
● алгоритмы-методы-и-программные-средства-интеллектуальной-поддержки-принятия-управленчески.pdf	625 016	598 995
● аналитическая-функция-управления-в-производственном-системах-на-примере-предприятия.pdf	1 117 575	1 064 935
● аналитическая-информационная-система-отсеки-инновационного-потенциала-технического-.pdf	933 887	705 767
● аналитическая-система-комплексной-отсеки-экологической-безопасности-промышленных-предп.pdf	1 666 845	1 572 929
● анализ-бизнес-системы-отсеки-инновационного-потенциала-технического-.pdf	1 659 172	1 590 764



1 590 764
373 940
715 920
704 924
744 818
1 049 444
492 985
921 741
2 482
1 098 682
1 001 879
801 973
2 480
794 522
1 275 978
910 748
2 481
549 556
236 619
322 777
247 109
956 220
306 603
976 772
1 295 441
1 213 306

Проблема

Для исчерпывающего анализа необходимо обработать огромное количество документов. Приходится привлекать человеческий труд. Однако монотонная работа вызывает накопление усталости в организме работника, за которым следует рост ошибок

● адаптивная-информационная-система-поддержки-управления-аварийно-восстановительными-мероп.pdf	3 250 705	3 033 798
● адаптивная-система-менеджмента-качества-предприятии-дорожно-строительной-отрасли.pdf	1 137 547	1 088 880
● адаптивное-управление-деятельностью-многочисленного-предприятия.pdf	1 204 955	1 153 232
● адаптивное-управление-качеством-предметной-подготовки-в-техническом-вузе-на-основе-компет.pdf	4 947 624	4 792 943
● адаптивное-управление-кадровой-политикой-предприятия.pdf	743 911	703 440
● адаптивное-управление-в-системе-непрерывного-образования-на-основе-компетентностного-подхо.pdf	2 359 660	2 266 377
● адаптивные-экономические-механизмы-управления-взрослым-в-условиях-рынка.pdf	1 301 396	1 242 540
● адаптивные-механизмы-функционирования-системы-качества-в-организации.pdf	273 159	211 990
● адаптивные-механизмы-отсеки-и-ранжирования-в-системе-управления-предприятием.pdf	277 675	214 572
● активное-управление-коллективными-инвестициями-на-основе-отсеков-робастности.pdf	2 834 488	2 684 097
● алгоритмическая-модель-управления-бизнес-процессом-эксплуатации-технических-средств-в-р.pdf	1 519 539	1 454 606
● алгоритмизация-построения-согласованных-расписаний-функционирования-многоагентных-сис.pdf	1 709 987	1 610 509
● алгоритм-управления-информационными-ресурсами-регионального-музея-и-методы-реставрации-из.pdf	1 447 901	1 376 497
● алгоритмы-автоматизированного-контроля-успешности-и-формирования-информационно-образова.pdf	304 448	234 591
● алгоритмы-и-методики-анализа-информации-в-системе-управления-качеством-образования.pdf	1 824 266	1 725 646
● алгоритмы-методы-и-программные-средства-интеллектуальной-поддержки-принятия-управленчески.pdf	625 016	598 995
● аналитическая-функция-управления-в-производственном-системах-на-примере-предприятия.pdf	1 117 575	1 064 935
● аналитическая-информационная-система-отсеки-инновационного-потенциала-технического-.pdf	933 887	705 767
● аналитическая-система-комплексной-отсеки-экологической-безопасности-промышленных-предп.pdf	1 666 845	1 572 929
● анализ-качества-системы-станков-в-производственной-системе-комплексного-управления-в-автомобиль.pdf	1 650 377	1 590 764



Решение

Закономерно возникает потребность в автоматизации процесса выделения метаданных из графических электронных копий авторефератов диссертаций. Делается в три этапа:

Решение

Закономерно возникает потребность в автоматизации процесса выделения метаданных из графических электронных копий авторефератов диссертаций. Делается в три этапа:

1. извлечение текстовых слоёв из изображений

Решение

Закономерно возникает потребность в автоматизации процесса выделения метаданных из графических электронных копий авторефератов диссертаций. Делается в три этапа:

- 1.** извлечение текстовых слоёв из изображений
- 2.** сегментация текста

Решение

Закономерно возникает потребность в автоматизации процесса выделения метаданных из графических электронных копий авторефератов диссертаций. Делается в три этапа:

1. извлечение текстовых слоёв из изображений.
2. сегментация текста
3. распознавание именованных сущностей **NER**

NER

**Named
Entity
Recognition**

Задача

Данная работа посвящена обзору методов извлечения структурированных метаданных авторефератов диссертаций на основе гибридных подходов.